

One Page User Guide

eNose Methane Manual

คู่มือสรุปการใช้งานโปรแกรม eNose Hardware Control บน Raspberry Pi — วัดความเข้มข้น
ก๊าซมีเทนและอ่านค่า ppm ในหน้าเดียว

7
AUTO STEPS

เอกสารหนึ่งหน้านี้ครอบคลุมหลักการทำงาน ขั้นตอนการวัดแบบ Auto โครงสร้างหน้าจอ การตั้งค่า และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

eNose Hardware Control — User Guide

1 ระบบทำงานอย่างไร

- ควบคุม hardware — เปิด/ปิดวาล์ว ป้อน พัดลม ฮีตเตอร์ ตามลำดับ
- บันทึกสัญญาณ — อ่านค่าเซ็นเซอร์ผ่าน ADC ช่วง Baseline→Recovery
- ประมวลผล — แปลงข้อมูลดิบเป็น CSV และสกัด feature
- ประเมินผล — โมเดล ML คำนวณค่า ppm แล้วแสดงผล

2 เริ่มต้นใช้งาน

- เปิด Raspberry Pi + ต่อจอ หรือเชื่อมต่อ VNC ไป Desktop
- หน้าต่าง GUI ต้องเปิดอยู่ (รันบน Desktop ของ Pi เท่านั้น)

เปิด GUI ด้วยคำสั่ง:

```
cd ~/eNose_methane && bash program/run_gui.sh
```

3 โครงสร้างหน้าจอ

- Control** เลือกโหมด เริ่ม/หยุด ดูสถานะ และค่า ppm
- Display** กราฟ Process Data — กด Refresh หลังจบบรอบ
- Settings** ตั้งเวลา Op1–Op7, Break, Loop, Cloud
- F11** — เต็มจอ **ESC** — ออกเต็มจอ

4 โหมด MANUAL

ใช้ทดสอบ hardware เท่านั้น (งานวัดทั่วไปใช้ Auto)

- หน้า **Control** → กด **Manual**
- คลิก Hardware Controls หรือติ๊ก Use Timer
- กด **Start Collection** → กด **Stop** เมื่อเสร็จ

5 ขั้นตอนการวัด (AUTO)

- หน้า **Control** → เลือก **Auto**
- หน้า **Settings** → ตั้งเวลา → **Save Config**
- กลับ Control → **Start Auto Sequence**
- รอจน Op1–Op7 ครบ → อ่านค่า **Methane (ppm)**

6 ลำดับ OP1–OP7

ขั้น	อุปกรณ์ที่เปิด (+Heater)	บันทึก
Op1 Heat	—	—
Op2 Baseline	V2, V3, Pump	เริ่ม
Op3 Vacuum	V3, Pump	ต่อ
Op4 Mix Air	Fan	ต่อ
Op5 Measure	V1, V4, Pump	ต่อ
Op6 Vac Ret	V4, Pump	ต่อ
Op7 Recovery	V2, V3	→ ประมวลผล
Heater เปิดตลอด Op1–Op7 · หนวยเวลา = วินาที · ใส่ 0 เพื่อข้ามขั้น		

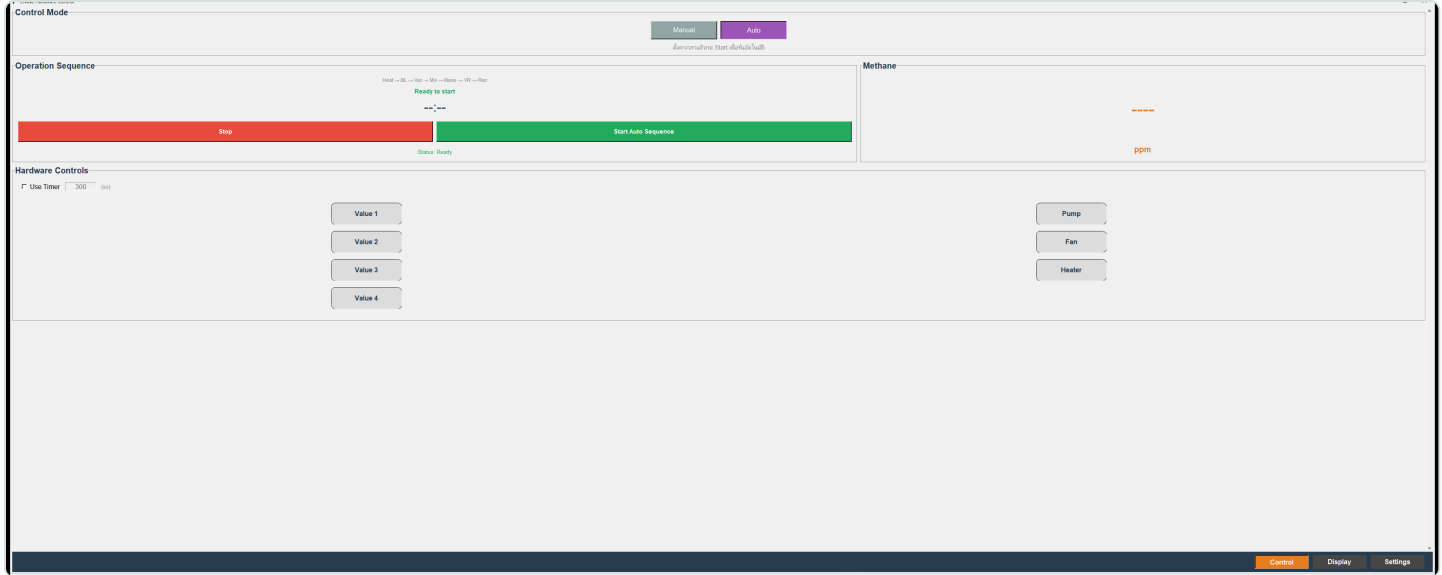
7 การตั้งค่าสำคัญ

- Break** พักหลังจบบรอบ — Heater เปิด, วาล์ว/ปั๊ม/พัดลมปิด
 - Loop** Infinite = วนจนกด Stop · ปิด = ใช้ Cycles
 - Cloud** Auto-upload ไป Drive · Cloud: — = ยังไม่ตั้งค่า
- ไฟล์ผล: .npz → reading/data/ · .csv → acquisition/processed_data/

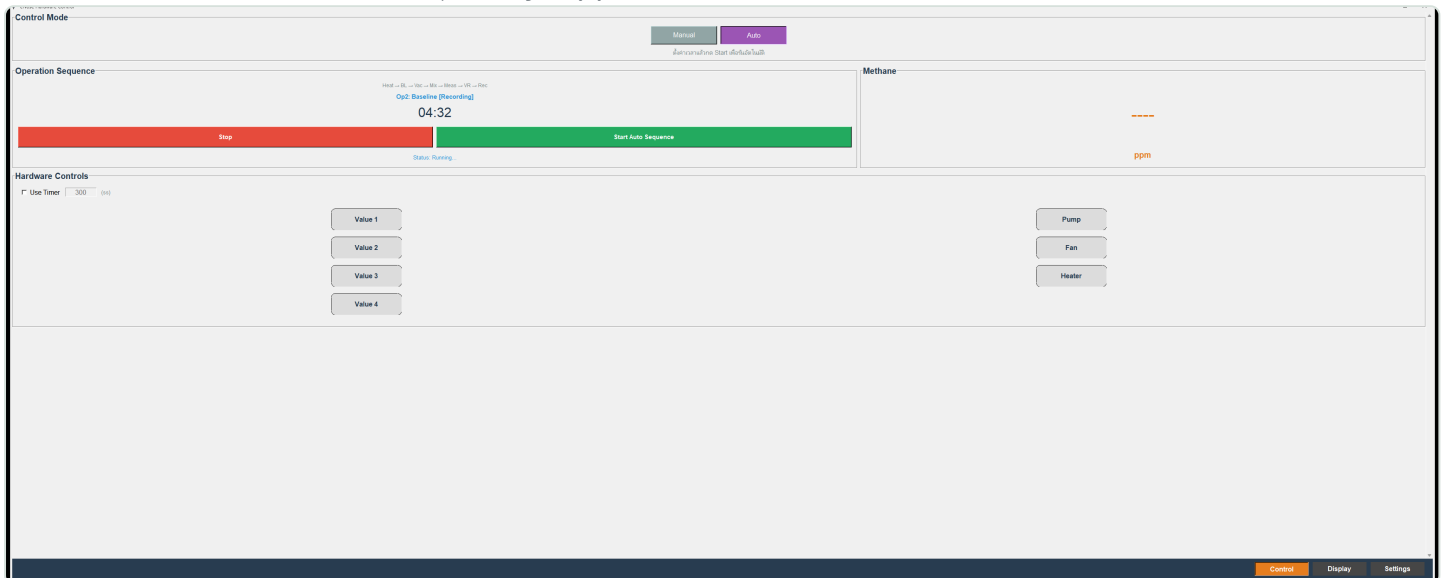
8 แก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	วิธีแก้
GUI ไม่เปิด	ใช้จอ Pi/VNC → รัน run_gui.sh
ppm = ----	รอครบ Op1–Op7 · เช็ค CSV
กราฟไม่ขึ้น	กด Refresh · ติดตั้ง matplotlib
ลำดับค้าง	Heating นาน — ดูตัวนับ · กด Stop
ไม่มีไฟล์	ต้องกด Start · อย่าปิด Pi ก่อน Stop

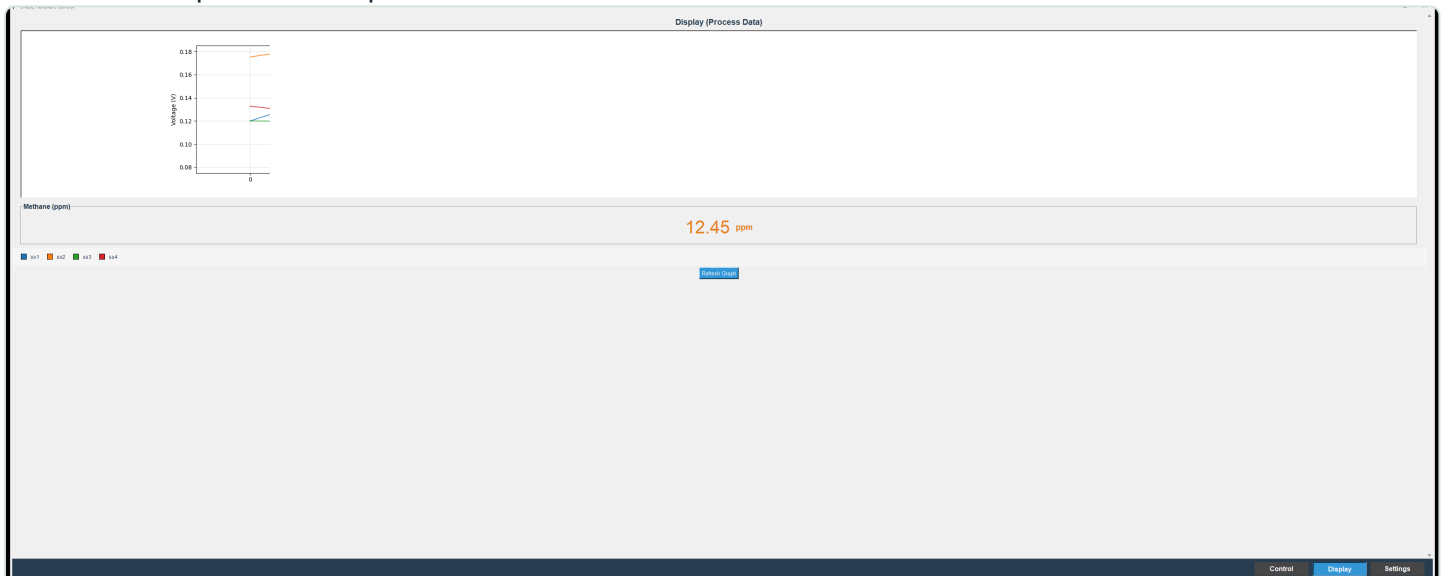
ภาพหน้าจอ (ขนาดเต็มความกว้าง — อ่านรายละเอียดได้ชัด)



หน้า Control — เลือกโหมด เริ่ม/หยุด และดูค่า ppm



ระหว่างวัด — Operation Sequence และตัวนับเวลา



หน้า Display — กราฟ Process Data (กด Refresh หลังจบรอบ)